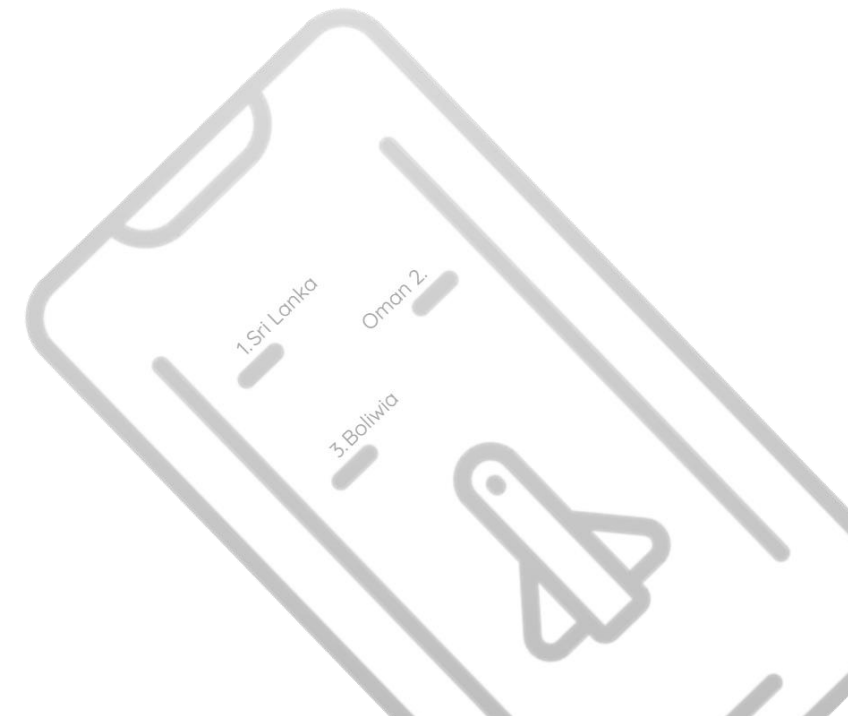


Analiza porównawcza metod konstrukcji rankingów turystycznych w aspekcie rozbieżności między aspiracjami a rzeczywistymi zachowaniami turystów

Autor: Mateusz Staszków

Promotor: dr inż. Bernadetta Maleszka





Politechnika
Wrocławska

Zmieniona nazwa tematu pracy

Metody konstrukcji wielokryterialnych
rankingów z wykorzystaniem preferencji
użytkowników

Pierwotny temat



Analiza porównawcza metod konstrukcji
rankingów turystycznych w aspekcie
rozbieżności między aspiracjami a
rzeczywistymi zachowaniami turystów

Nowy temat



Politechnika
Wrocławska

Agenda

1. Tło i motywacja
2. Zaktualizowany cel pracy
3. Ewolucja koncepcji
4. Metodyka przeglądu literatury
5. Narzędzia i proces selekcji źródeł
6. Pytania badawcze w świetle literatury
7. Zidentyfikowane luki badawcze
8. Propozycja wypełnienia luk
9. Postępy po przeglądzie literatury
10. Pełna bibliografia
11. Bibliografia



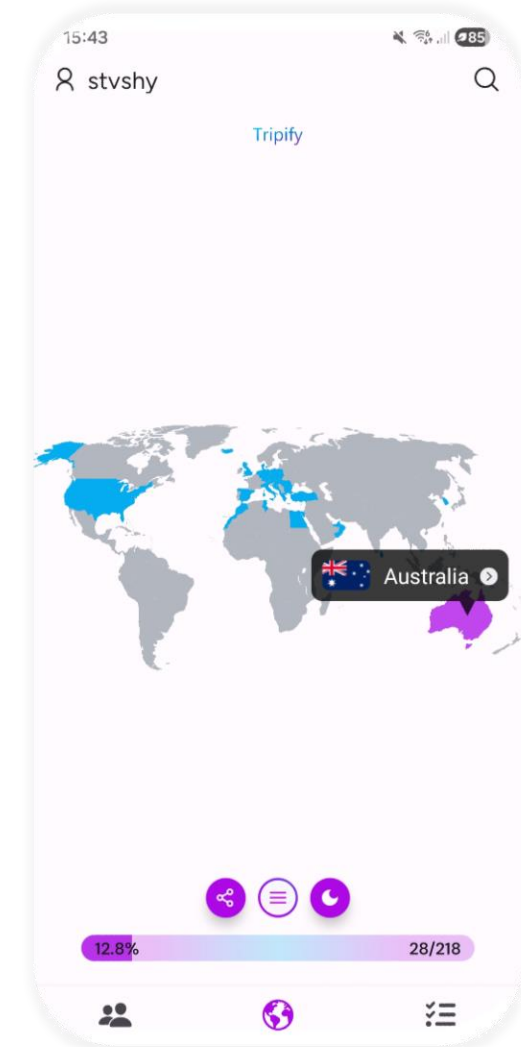
Tło i motywacja

Punkt wyjścia: Aplikacja  Tripify (stworzona w React Native w ramach pracy inżynierskiej).

Pierwotny pomysł: Stworzenie modułu personalizowanych rankingów bezpośrednio w aplikacji.

Problem realizacyjny: Aplikacja jest w fazie rozwoju (brak oficjalnego wydania), a obecna wersja jest przystosowana jedynie pod system Android. Konieczność dystrybucji pliku `.apk`

Rozwiązanie: Przeniesienie eksperymentu do dedykowanej aplikacji webowej w celu maksymalizacji próby badawczej i zapewnienia wygody respondentom.



Zidentyfikowany problem i wytypowane metody

- Zidentyfikowana luka: *Aspiracje turystów (marzenia) $\neq$ Rzeczywiste zachowania (wybory)*

Wytypowane metody wielokryterialne:

Aspiracje	Kompromis	Rzeczywistość
Metoda Borda	Weighted Sum Model (WSM)	Zliczanie (Częstość)
Agregacja wielu rankingów (list życzeń) w jeden	Metoda spersonalizowana, uwzględniająca indywidualne wagi preferencji	Odwzorowanie najczęstszych wyborów w rzeczywistości

Zaktualizowany Cel Pracy

- **Cel Główny:**

Zbadanie i ilościowe zwymiarowanie rozbieżności (tzw. gap) między rankingami odwzorowującymi aspiracje podróżnicze a rankingami odzwierciedlającymi rzeczywiste zachowania użytkowników oraz ocena, czy spersonalizowany system rekomendacyjny jest w stanie tę lukę zniwelować i jeśli tak to w jakim stopniu.



Ewolucja Koncepcji



- **Podejście pierwotne:**
 - Skupienie na technicznej implementacji w React Native/Firebase.
 - Porównanie algorytmów wyłącznie pod kątem technicznym (złożoność obliczeniowa, koszty operacji itp.).
 - Planowana analiza porównawcza na **danych testowych** (syntetycznych).
- **Zidentyfikowane problemy:**
 - Ryzyko stronniczości i braku realizmu przy oparciu się *tylko* na danych syntetycznych.
 - Brak czynnika ludzkiego - czy algorytmy odpowiadają na realne potrzeby? Czy są one trafne dla człowieka?

Nowa Koncepcja - Podejście Hybrydowe



- **Rozwiązanie:** Zintegrowanie badań społecznych z technicznymi.

Filar 1: Badanie Społeczne (Ludzie)	Filar 2: Eksperyment Techniczny (Symulacja)
Narzędzie: Autorska aplikacja webowa	Narzędzie: Symulacja na środowisku testowym
Cel: Ocena subiektywna użyteczności i trafności	Cel: Obiektywne metryki algorytmów (niemożliwe do zbadania na małej próbie ludzi)
Przebieg: <u>Krok 1:</u> Zbieranie preferencji (wagi 0-10, np. Zabytki, Niskie Koszty, Infrastruktura) <u>Krok 2:</u> Użytkownik po kolei ocenia 3 anonimowe rankingi (skala Likerta 1-5 - standard w psychometrii) w kontekście ich trafności, osiągalności oraz inspiracji	Przebieg: Przeprowadzenie testów z wykorzystaniem danych syntetycznych (użytkowników testowych) do testów wydajności, skalowalności, dywergencji i stabilności algorytmów ➤ Dywergencja - ilościowa miara rozbieżności; stopień, w jakim rankingi od siebie odbiegają.

Model Danych w Rankingu Personalizowanym (WSM)

- **Problem:** Jak obiektywnie ocenić atrakcyjność kraju?
- **Metodyka:** Ręczne mapowanie wskaźników zewnętrznych na skalę punktową (1-10) dla wszystkich krajów
- **Źródła danych (Przykłady):**
 - **Atrybut "Zabytki i Kultura"** 
 - *Źródło:* Lista Światowego Dziedzictwa **UNESCO**.
 - *Metoda:* Normalizacja liczby obiektów w danym kraju do skali 1-10.
 - **Atrybut "Bezpieczeństwo"** 
 - *Źródło:* **Global Peace Index (GPI)**.
 - *Metoda:* Przypisanie wagi odwrotnie proporcjonalnej do pozycji w rankingu zagrożeń.
 - **Atrybut "Plaże i morze"** 
 - *Źródło:* Długość linii brzegowej + liczba certyfikatów **Blue Flag**.

Konstrukcja Rankingów Globalnych (Do Ankiety) [1/2]

- **Problem:** Brak bazy użytkowników w niewdrożonej aplikacji uniemożliwia wygenerowanie rankingów społecznościowych w czasie rzeczywistym.
- **Rozwiązanie:** Symulacja rankingów na potrzeby ankiety w oparciu o dane zewnętrzne.

1. Ranking Aspiracji (Reguła Bordy)

- **Cel:** Odzwierciedlenie "sfery marzeń" i trendów.
- **Metoda:** Agregacja dwóch komplementarnych źródeł danych:
 - **Badanie opinii (GfK dla eSky.pl):** Dane deklaratywne - bezpośrednie pytania o wymarzone kierunki (N=600).
 - **Trendy wyszukiwania (Google Trends):** Dane behawioralne - analiza intencji poszukiwawczych Polaków w kategorii „Podróże egzotyczne”.

Źródło: <https://www.bankier.pl/wiadomosc/O-tych-kierunkach-podrozy-Polacy-marza-najbardziej-8845743.html>

Źródło: <https://jedynka.polskieradio.pl/artukul/3552157,Gdzie-Polacy-chca-wyjechac-na-wakacje-Wsrod-wyszukiwan-królują-trzy-kraje->

Miejsce	Kraj	SUMA
1.	USA	20
2.	Japonia	15
3.	Tajlandia	13
4.	Kanada	9
5.	ZEA	9
6.	Peru	9
7.	Madagaskar	7
8.	Brazylia	6
9.	Indonezja	5
10.	Tanzania	4
11.	Australia	4
12.	Polinezja Francuska	3
13.	Argentyna	2
14.	Meksyk	2
15.	Seszele	1
16.	Chiny	1

Google Trends 

eSky.pl

Konstrukcja Rankingów Globalnych (Do Ankiety) [2/2]

2. Ranking Rzeczywistości (Częstość)

- **Cel:** Odzwierciedlenie faktycznych decyzji podróżniczych.
- **Metoda:** Agregacja twardych danych statystycznych.
- **Źródła:**
 - **Raporty branżowe:** Polska Izba Turystyki (PIT).
 - **Statystyki sprzedaży:** Dane z portali rezerwacyjnych i linii lotniczych (najpopularniejsze kierunki wylotowe).

Miejsce	Państwo	Multiagenci	eSky	Agregacja
1.	Turcja	32,50%	4,40%	18,45%
2.	Włochy	1,30%	28,80%	15,05%
3.	Grecja	17,40%	11,80%	14,60%
4.	Hiszpania	6,80%	17,20%	12,00%
5.	Egipt	16,90%	0%	8,45%
6.	Bułgaria	5,50%	3,80%	4,65%
7.	Cypr	3,30%	5,70%	4,50%
8.	Malta	8,80%	0%	4,40%
9.	Tunezja	8,70%	0%	4,35%
10.	Chorwacja	1%	2,20%	1,60%
11.	Węgry	0%	2,30%	1,15%
12.	Francja	0%	1,90%	0,95%
13.	Albania	1,80%	0%	0,90%



Polska Izba Turystyki
Polish Chamber of Tourism

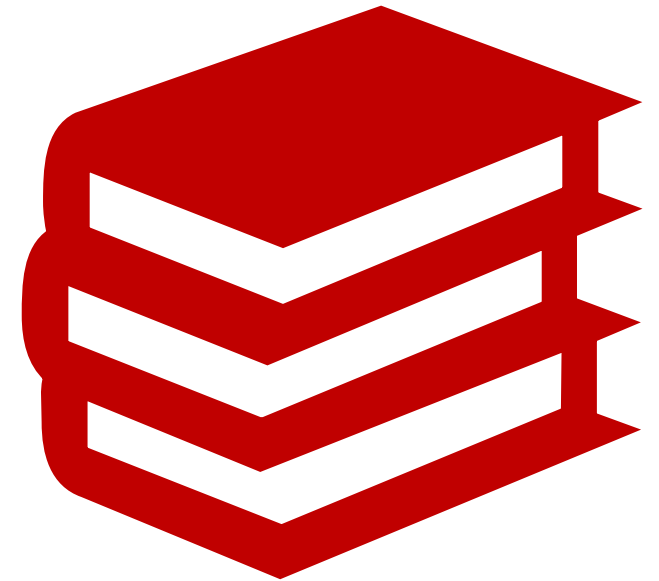


Metodyka Przeglądu Literatury

- Typ przeglądu: *Integracyjny Przegląd Literatury*.
- Dlaczego ta metoda? Ze względu na interdyscyplinarny charakter pracy.
- Obszary badawcze:
 - > **Informatyka Stosowana:** Techniki wielokryterialnego wspomaganie decyzji (MCDA, model WSM), personalizacja w środowisku mobilnym, algorytmy rekomendacyjne.
 - > **Nauki Społeczne (Psychologia/Socjologia):** Motywacje i zachowania turystów, procesy decyzyjne, dysonans poznawczy.
 - > **Matematyka i Ekonomia:** Teoria Wyboru Społecznego (*Social Choice Theory*), formalne właściwości metod głosowania i agregacji rankingów.

Etapy Procesu Przeglądu Literatury

1. Zdefiniowanie celów i pytań badawczych
2. Dobór słów kluczowych i narzędzi wyszukiwania
3. Wstępna selekcja publikacji.
4. Analiza treści i kategoryzacja.
5. Identyfikacja luk badawczych.



Cel Przeglądu Literatury

- **Potwierdzenie zjawiska (GAP):** Czy nauka potwierdza, że to, o czym turyści marzą (Aspiracje) różni się od tego, gdzie jeżdżą (Rzeczywistość)?
- **Uzasadnienie doboru algorytmów:** Potwierdzenie w literaturze, że WSM i Borda Count to fundamentalne metody (tzw. *baselines*) w swoich dziedzinach, stanowiące punkt odniesienia dla innych rozwiązań.
- **Walidacja matematyczna algorytmów:** Poszukiwanie dowodów na to, że Reguła Bordy jest skuteczniejsza w agregowaniu wielu rankingów indywidualnych w jeden spójny ranking grupowy niż proste zliczanie głosów.
- **Uzasadnienie dla Personalizacji (WSM):** Jak literatura definiuje rolę modelu WSM (Weighted Sum Model) w niwelowaniu dysonansu między chęciami a możliwościami?

Narzędzia Wyszukiwania

- Bazy danych: IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus, Springer.
- Wyszukiwarki naukowe: Google Scholar, Semantic Scholar, ResearchGate.
- Narzędzia AI wspomagające syntezę:  **Elicit**  **NotebookLM**
 - **Elicit:** Do szybkiego wyszukiwania powiązań i "Research Gaps".
 - **NotebookLM:** Do głębokiej analizy treści, grupowania tematycznego i ekstrakcji argumentów z wielu PDF-ów jednocześnie.

Przykładowe Zapytania

- **Algorytmy i Systemy:**
 - „Travel Recommender System”
 - „Tourism Destination Ranking”
 - „Multi-Criteria Decision Making (MCDM) tourism”
 - „Rank Aggregation”
 - „Weighted Sum Model vs Borda Count”
- **Teoria i Psychologia Turystyki:**
 - „Social Choice Theory”
 - „Compare Borda Count and Plurality Voting”
 - „Push-Pull motivation”
 - „Intention-Behavior Gap in travel”

Kryteria Włączenia i Wykluczenia

Kryteria włączenia

- Publikacje z zakresu: **systemów rekomendacyjnych, teorii wyboru społecznego oraz psychologii turystyki.**
- Artykuły recenzowane (*peer-reviewed*) z renomowanych baz danych.
- Lata **2000-2025** (algorytmika i systemy) oraz **lata 70.** (fundamenty teoretyczne).
- Prace zawierające walidację empiryczną (badania), symulacyjną lub dowody matematyczne.

Kryteria wykluczenia

- Publikacje z czasopism tzw. drapieżnych (*predatory journals*).
- Szara literatura (blogi, fora, niesprawdzone raporty).
- Prace czysto teoretyczne bez weryfikacji technicznej lub eksperymentalnej.
- Publikacje w językach innych niż angielski.

Selekcja Publikacji

Proces selekcji literatury

- **Identyfikacja:** 250 rekordów (kwerendy w bazach IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus).
- **Skanowanie:** Odrzucenie 185 prac (duplikaty, brak związku tematycznego).
- **Kwalifikacja:** Analiza 65 pełnych tekstów pod kątem kryteriów jakości.
- **Włączenie:** 31 kluczowych publikacji poddanych syntezie.

Struktura bazy wiedzy

- **Informatyka (14):** Systemy rekomendacyjne, algorytmy WSM i hybrydowe (np. Raza 2024, Santosa 2012).
- **Psychologia (10):** Teoria luki "Intention-Behavior", model Push-Pull (np. Bronner 2020, Dann 1977).
- **Matematyka (7):** Teoria Wyboru Społecznego, stabilność Bordy (np. Heilman 2022, Saari 2023).

RQ1: Czy w turystyce istnieje udowodniona naukowo rozbieżność między deklarowanymi aspiracjami a rzeczywistymi decyzjami?

- **Odpowiedź literatury:** TAK - zjawisko Intention-Behavior Gap.
- **Kluczowe dowody:**
 - **Bronner & de Hoog (2020):** Badanie na próbie 3000 turystów. Aż **70%** zmienia destynację między fazą marzeń (styczeń) a wyjazdem (lato).
 - **Xu et al. (2022):** Analiza tras turystów. Plany ignorują dystans, podczas gdy trasy rzeczywiste są modyfikowane przez bariery fizyczne i czasowe.
- **Teoria Push-Pull:**
 - **Push:** Motywacje wewnętrzne, ucieczka od rutyny, prestiż (Dann, 1977).
 - **Pull:** Zewnętrzne atrybuty, dostępność, cena (Crompton, 1979).

Źródła dowodowe dla RQ1

- **Bronner, F., & de Hoog, R. (2020).** *The floating vacationer: Destination choices and the gap between plans and behavior.*
 - (Kluczowy dowód empiryczny: 70% turystów zmienia plany między styczniem a latem).
- **Xu, J., Yang, Y., & Jin, C. (2022).** *Tracking discrepancies between expected and actual flows of tourists in an urban destination: An application of user-generated data*
 - (Analiza sieciowa wykazująca wpływ barier fizycznych na zmianę tras turystycznych).
- **Dann, G. M. S. (1977).** *Anomie, Ego-Enhancement and Tourism.*
 - (Fundament teorii PUSH: podróż jako ucieczka od rutyny i budowanie statusu).
- **Crompton, J. L. (1979).** *Motivations for pleasure vacation.*
 - (Klasyfikacja czynników PULL: zewnętrzne atrybuty miejsca decydujące o wyborze).

RQ2: Dlaczego Reguła Bordy jest lepszym wyborem dla Aspiracji niż proste Zliczanie i dlaczego Zliczanie wystarczy dla Rzeczywistości?

- **Fundament doboru metod (Baselines):**
 - Wybór nie jest przypadkowy - literatura (m.in. Agnew, 2024; Saari, 2023; Kim et al., 2025) definiuje te algorytmy jako standardy odniesienia w teorii wyboru społecznego.
- **1. Aspiracje (Wishlist): Dlaczego Borda > Zliczanie?**
 - **Problem Zliczania: *Efekt Silosu*** - algorytm "widzi" tylko miejsce nr 1. Utrata informacji o preferencjach drugiego rzędu (Saari, 2023).
 - **Reprezentacja Mniejszości:** Metody punktowe (Borda) lepiej reprezentują interesy mniejszości niż metody większościowe (Fraenkel & Grofman, 2014)
 - **Stabilność:** Borda matematycznie lepiej radzi sobie z szumem informacyjnym (Heilman, 2022).
- **2. Rzeczywistość (Visited): Dlaczego Zliczanie jest wystarczające?**
 - **Natura danych:** Odwiedziny to fakt binarny (Byłem / Nie byłem).
 - **Adekwatność:** Prosta statystyka popularności jest uznanym "baseline method" w analizie danych (Kim et al., 2025) i standardem dla wyborów jednokrotnych (Agnew, 2024).

Źródła dowodowe dla RQ2 (1/2)

Reguła Bordy:

- **Saari, D. (2023).** *Selecting a voting method: the case for the Borda count* (Unika „efektu silosu”, najlepiej oddając pełne intencje użytkowników)
- **Heilman, S. (2022).** *Noise Stability of Ranked Choice Voting* (Najstabilniejsza metoda w obliczu szumu informacyjnego)
- **Fraenkel, J., & Grofman, B. (2014).** *The Borda Count and its real-world alternatives: Comparing scoring rules in Nauru and Slovenia* (Promuje kompromis i lepiej uwzględnia preferencje mniejszości)
- **Agnew, R. A. (2024).** *Ranked-Choice Voting* (Matematycznie wyłania opcję „najbardziej akceptowalną” dla ogółu).
- **Saari, D. (1997).** *The symmetry and complexity of elections* (Łączy informacje o dalszych wyborach, których zwykłe głosowanie nie widzi)
- **Rothe, J. (2019).** *Borda Count in Collective Decision Making: A Summary of Recent Results* (Standard w „kolektywnym podejmowaniu decyzji” i maksymalizacji dobrobytu społecznego)

Źródła dowodowe dla RQ2 (2/2)

Zliczanie:

- Kim, H., et al. (2025). *Estimating simpleton counts via sampling*. (Oficjalny baseline w analizie danych).
- Agnew, R. A. (2024). *Ranked-Choice Voting*. (Standardowy punkt odniesienia dla metod bardziej złożonych).
- Walker, B. D., et al. (2007). *Analysis of simple counting protocols*. (Wzorzec najniższej złożoności obliczeniowej i odporności systemu).
- Saari, D. (1997). *The symmetry and complexity of elections* (Powszechny standard dla mechanizmu „zwycięzca bierze wszystko”)

RQ3: Czy metoda WSM (Weighted Sum Model) jest odpowiednim standardem dla systemów rekomendacji w turystyce? (1/2)

- **Odpowiedź literatury: TAK** - WSM jest uznawany za "złoty standard" (*baseline*) w systemach wielokryterialnych (MCDM).
- **1. Fundament teoretyczny (Baseline):**
 - WSM to "najwcześniejsza i najszerzej stosowana metoda", stanowiąca punkt odniesienia dla wszystkich innych algorytmów decyzyjnych (Triantaphyllou, 2000; Zavadskas et al., 2012).
- **2. Standard w turystyce:**
 - Produkty turystyczne są wielokryterialne (cena, dostępność, jakość).
 - Santosa et al. (2012) wykazują, że WSM jest idealny do aplikacji mobilnych ze względu na **niską złożoność obliczeniową**, co zapobiega przeciążeniu serwerów.

RQ3: Czy metoda WSM (Weighted Sum Model) jest odpowiednim standardem dla systemów rekomendacji w turystyce? (2/2)

- **3. Interpretowalność i Kompensacja (UX):**
 - Najnowsze badania (Nasyuha et al., 2025) potwierdzają, że WSM oferuje prostotę i łatwość wyjaśnienia rekomendacji użytkownikowi.
 - **Mechanizm kompensacji:** Słabsza cecha (np. wysoka cena) może być zrównoważona przez silną (np. unikalne zabytki) - co jest kluczowe w elastycznym planowaniu podróży.
- **4. Rozwiązanie "Cold Start":**
 - Jako system oparty na wiedzy (jawnych wagach), WSM rozwiązuje problem "zimnego startu" - nie wymaga historii zachowań użytkownika, by dać trafną rekomendację (Renjith et al., 2020).

Źródła dowodowe dla RQ3

- Santosa, P. I., et al. (2012). *A Multi-Criteria Recommender System For Tourism Destination*.
 - (Uzasadnienie techniczne: niska złożoność obliczeniowa, obsługa wielu kryteriów bez przeciążania serwera).
- Renjith, S., et al. (2020). *An extensive study on the evolution of context-aware personalized travel recommender systems*.
 - (Definiuje systemy Knowledge-Based jako skuteczne rozwiązanie problemu "Cold Start").
- Zavadskas, E. K., et al. (2012). *Optimization of Weighted Aggregated Sum Product Assessment*.
 - (Definiuje WSM jako jedną z najlepiej znanych i najczęściej stosowanych metod MCDM).
- Triantaphyllou, E. (2000). *Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*.
 - (Klasyfikacja WSM jako fundamentalnej metody bazowej - "earliest and most widely used").
- Nasyuha, A. H., et al. (2025). *Comparison of WSM and Weight Product Methods with WSM-Score and Vector Approaches*.
 - (Potwierdzenie aktualności metody: prostota, interpretowalność i mechanizm kompensacji).

Wnioski z Przeglądu

1. Luka istnieje i jest mierzalna: Rozbieżność między marzeniami a realizacją jest faktem naukowym (70% zmian).

2. Konieczne jest użycie różnych algorytmów:

- **Aspiracje (Push)** wymagają metod szukających konsensusu i chroniących mniejszości (**Borda**).
- **Rzeczywistość (Pull)** wymaga twardej statystyki (**Zliczanie**).

3. WSM jest adekwatny: To sprawdzona, lekka metoda, idealna do rozwiązywania problemu zimnego startu w środowisku mobilnym.

4. Brak połączenia: Literatura omawia te aspekty osobno (psychologia OSOBNO, matematyka OSOBNO).

Luki Badawcze (1/2)

1. Luka: Rozdzielenie matematyki wyboru i psychologii turystyki.

- **Diagnoza:** Matematycy (Saari, Heilman) badają algorytmy na danych losowych. Psychologowie (Dann) badają ludzkie motywacje.
- **Brak:** Prac łączących te dziedziny, które używają **Reguły Bordy** do modelowania konkretnego zjawiska psychologicznego (Aspiracji Push), zamiast abstrakcyjnych głosowań

2. Luka: Brak praktycznego zastosowania luki "Intention-Behavior" w aplikacjach.

- **Diagnoza:** Wiemy z literatury, że ludzie zmieniają zdanie (70%) [Bronner] oraz że rozbieżność między wyborami hipotetycznymi a rzeczywistymi są zazwyczaj badane osobno [Karl & Reintinger].
- **Brak:** Narzędzia systemowego, które wizualizuje tę lukę użytkownikowi w czasie rzeczywistym i pomaga ją zniwelować (WSM), a nie tylko opisuje ją w *ankietach post-factum*.

Luki Badawcze (2/2)

3. Luka: Brak weryfikacji wrażliwości na "nisze" w turystyce.

- **Jest:** Teza, że Borda sprzyja mniejszościom (Fraenkel & Grofman). Systemy cierpią na *Popularity Bias* (Solano-Barliza, 2024) - promują "hity", ignorując "ukryte perełki".
- **Brak:** Symulacji na danych turystycznych, sprawdzającej, czy Borda faktycznie pozwoli wypłynąć "ukrytym perełkom" szybciej niż standardowe ranking popularności poprzez ilościowy pomiar **dywergencji**



Propozycje Wypełnienia Luk Badawczych

- **Ad 1. Integracja (Podejście Hybrydowe):**
 - Połączenie badań społecznych (ankieta z użytkownikami) z eksperymentami technicznymi (symulacja algorytmów), co pozwala na pełną walidację systemu.
- **Ad 2. Wdrożenie (Artefakt):**
 - Stworzenie narzędzia, które **wizualizuje lukę** w czasie rzeczywistym (zestawienie rankingów) i pomaga ją wypełnić za pomocą rankingu personalizowanego.
- **Ad 3. Weryfikacja (Pomiar):**
 - Przeprowadzenie symulacji "Grupy Uderzeniowej" i ilościowy pomiar **dywergencji** (różnicy pozycji w rankingu) dla użytkowników niszowych.

Postępy po przeglądzie literatury

✓ KROK 1: Aspekty Prawno-Etyczne (Zrealizowane)

- Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych PWr.
- Zagwarantowanie anonimowości respondentów.

● KROK 2: Budowa Narzędzia Badawczego (W toku)

- Ukończenie autorskiej aplikacji webowej.
- Algorytm WSM przelicza wagi i generuje ranking w czasie rzeczywistym.

● KROK 3: Zbieranie Danych (Najbliższy cel)

- Dystrybucja badania (rekrutacja metodą "kuli śnieżnej").

● KROK 4: Eksperyment Techniczny (Planowane)

- Testy wydajności, skalowalności i dywergencji na danych syntetycznych.

● KROK 5: Analiza Wyników (Planowane)

- Synteza danych z ankiet i symulacji, napisanie pracy magisterskiej.

Pełna bibliografia (1/3)

- R. A. Agnew. Ranked-Choice Voting. *The Mathematical Intelligencer*, 46:1-8, 2024.
- F. Bronner, R. de Hoog. The floating vacationer: Destination choices and the gap between plans and behavior. *Journal of Destination Marketing & Management*, 16:100438, 2020.
- J. L. Crompton. Motivations for pleasure vacation. *Annals of Tourism Research*, 6(4):408-424, 1979.
- G. M. S. Dann. Anomie, ego-enhancement and tourism. *Annals of Tourism Research*, 4(4):184-194, 1977.
- J. Fraenkel, B. Grofman. The Borda Count and its real-world alternatives: Comparing scoring rules in Nauru and Slovenia. *Australian Journal of Political Science*, 49(2):186-205, 2014.
- S. Heilman. Noise Stability of Ranked Choice Voting. *arXiv preprint arXiv:2209.11183*, 2022.
- M. Karl, C. Reintinger. Investigating Tourists' Destination Choices - An Application of Network Analysis. *European Journal of Tourism Research*, 15:112-130, 2017.
- H. Kim, H. Moon, F. Bu, J. Ko, K. Shin. Estimating simple counts via sampling. *The VLDB Journal*, 34:1-26, 2025.

Pełna bibliografia (2/3)

- A. Solano-Barliza, I. Arregocés-Julio, M. Aarón-Gonzalvez, R. Zamora-Musa, E. de-la-Hoz-Franco, J. Escorcia-Gutierrez, M. Acosta-Coll. Recommender systems applied to the tourism industry: a literature review. *Cogent Business & Management*, 11(1):2367088, 2024.
- E. Triantaphyllou. Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. *Applied Optimization*, 44:5-21, 2000.
- B. D. Walker, J. Glenn, T. C. Clancy. Analysis of simple counting protocols for delay-tolerant networks. *Proceedings of the second ACM workshop on Challenged networks*, 9-16, 2007.
- J. Xu, Y. Yang, C. Jin. Tracking discrepancies between expected and actual flows of tourists in an urban destination: An application of user-generated data. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52:29-38, 2022.
- S. Raza, M. Rahman, S. Kamawal, et al. A Comprehensive Review of Recommender Systems: Transitioning from Theory to Practice. *arXiv preprint arXiv:2407.13699*, 2024
- E. K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, A. Zakarevicius. Optimization of Weighted Aggregated Sum Product Assessment. *Electronics and Electrical Engineering*, 122(6):3-6, 2012.

Pełna bibliografia (3/3)

- A. H. Nasyuha, H. Tujantri, O. Veza, S. Nurarif, M. Y. Chung. Comparison of WSM and Weight Product Methods with WSM-Score and Vector Approaches. *SinkrOn: Jurnal & Penelitian Teknik Informatika*, 9(2):1-12, 2025.
- S. Renjith, A. Sreekumar, M. Jathavedan. An extensive study on the evolution of context-aware personalized travel recommender systems. *Information Processing and Management*, 57(1):102078, 2020.
- J. Rothe. Borda Count in Collective Decision Making: A Summary of Recent Results. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 33(01):9830-9834, 2019.
- D. G. Saari. The symmetry and complexity of elections. *Complexity*, 3(1):13-20, 1997.
- D. G. Saari. Selecting a voting method: the case for the Borda count. *Constitutional Political Economy*, 34:1-24, 2023.
- P. I. Santosa, A. Cahyono, K. Auliasari. A Multi-Criteria Recommender System For Tourism Destination. *PACIS 2012 Proceedings*, 61, 2012.



Politechnika
Wrocławska

Dziękuję za uwagę!

Pytania?



unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Mateusz Staszków
263949@student.pwr.edu.pl